

院士名片

张俐娜 女，高分子物理化学家。籍贯江西省萍乡县，1940年8月生于福建省光泽县。1963年7月毕业于武汉大学化学系。1985年赴日本大阪大学研究多糖溶液。2011年当选为中国科学院院士。武汉大学化学与分子科学学院教授，第十届全国政协委员、第八、九届民盟中央委员，《Cellulose》、《Journal of Biobased Materials and Bioenergy》和《高分子学报》编委。曾获日本学术振兴协会奖学金赴日本大阪大学任客座研究员。



长期致力于高分子物理与天然高分子材料的基础和应用研究，涉及高分子物化、农业化学、环境材料和生物学交叉学科，其成果的原始创新性以及学术价值和应用前景已在国内外产生较大影响。发现了一种崭新的低温溶解法，开创了高分子低温溶解的技术及新机理，并初步实行工业化试验；开辟了构建基于天然高分子新材料的途径及揭示其结构与性能之间的构效关系，创建了无污染、价廉、生产周期短的人造丝和玻璃纸生产新方法；揭示了多糖链构象及其构效关系，可推动食品 and 生命科学的发展。先后主持国家自然科学基金重点项目、国家“973”、“863”、国际合作等项目10多项。获准专利68项，国际专利2项，并获得“全国首届优秀巾帼发明者”、美国化学会纤维素与再生材料领域“安塞姆·佩恩（Anselme Payen）奖”等奖励。国家及省部级科技奖8项，其中“国家自然科学奖”二等奖1项，“湖北省自然科学奖”一等奖1项，“湖北省技术发明奖”一等奖1项，“武汉市突出贡献奖”1项。发表论文400余篇。

院士寄语

诚实守信做人，脚踏实地做事。

❁零下 12℃❁

王玲儿

零上 12℃

三月的武汉，太阳开始有了些许温暖，所以樱花才盛开得格外活泼。

尤其是武汉大学的樱花。繁复的花瓣饱满无比，一朵挨着一朵，熙熙攘攘地挤在枝头，隐隐的花香也在校园上空飘散着。真真是应了那句“若待上林花似景，出门俱是看花人”。只是，过多的看花人，也带来了外面世界的喧嚣与嘈杂，让原本应该安静的校园就如繁华都市一般模样。

化学与分子科学学院静静地隐在桂园的入口处。著名的樱花大道离这里还有一段距离，行人大多只是匆匆路过，他们需要的繁华美景，断然不在此处、此刻。安静而自在的学院，与前方的人潮涌动仿似两个不同的世界。但这份难得的冷清，却让整个学院骤然有了“深藏功与名”的低调姿态。

这是真实的化学与分子科学院。它冷静、理性，也有一些意想不到的浪漫与诚恳，完全符合大多数人想象中的模样。那么，张俐娜院士就应该是在这里传道、授业、解惑，在未知的领域不断地探索，也在这里迎来了她人生中最辉煌的时刻。也只能是在这里。就如同，永远是那些孤独、甘于寂寞的人才配得到皇冠上的明珠。

零下 12℃

如果不说，没有人能够知道零下 12℃与“安塞姆·佩恩奖”的关系。

设立于 1962 年的“安塞姆·佩恩奖”，以苛刻、严谨著称。在 2011 年之前，从未有过女性得到该奖项的青睐；而发展中国家的人，更是没有谁入得了他的法眼——无论男女，甚至连提名都没有。

但这一切却被突如其来的零下 12℃打破了。

这个温度，会让人感到异常寒冷；这个温度，氢氧化钠和尿素水溶液还是液

体；这个温度，是一个临界点、爆发点，只需要再降低那么一点点，只需要到零下 13℃，一切便都面目全非——氢氧化钠也好，尿素水溶液也罢，终究是被凝固在了这一刻。

零下 12℃，于是成为了一个传奇、一个事实，摆在所有人的面前——被冰冻到零下 12℃ 之后的氢氧化钠和尿素水溶液仍然是液体，但它已经可以迅速溶解纤维素——这是一种最为顽固的天然高分子物质。百年来，人类一直找不到合适的溶剂来对付它，只好长期使用污染严重的粘胶法来溶解纤维素，生产人造丝和玻璃纸，特别是发展中国家。而张俐娜院士和她的团队发明的这种新溶剂，让人在惊讶之余，也不得不为之折服。



◆ 1964 年

美国化学会纤维素和可再生资源材料学部的评奖委员会主席 Marie-Pierre Laborie 在贺信里说：“祝贺你。今年已评选你作为下年度的‘安塞姆·佩恩奖’获得者……今年是居里年，你作为一名优秀女科学家在我们领域中取得的成就在这个最美好的时间得到一致认可，并且又是本领域作出贡献的人，因此再次祝贺你获得崇高的荣誉。”

得知这个消息时，张俐娜女士和先生杜予民已吃完晚饭，各自在做着手头的工作。电话响了，是从加拿大打来的。然后，她听到获奖的消息——“安塞姆·佩恩奖”！

1962 年，安塞姆·佩恩奖刚刚设立；1963 年，张俐娜毕业于武汉大学化学系，被分配到北京铁道科学院。但此时的她，对这个奖还是毫无所知。在可再生资源领域苦苦探索近 20 年之后，她才知道，从安塞姆·佩恩奖设立以来，从来没有一个中国人拿到。

怎么可能会颁给我？张俐娜放下电话，愣了半晌，不敢相信这是真的。同为科学家的先生坐在一旁，听到消息后一下子跳了起来，像个孩子一样举着双手，在屋子里走来走去。恍若梦境啊！她一把拉住先生：“我是不是在做梦啊？你掐我一下看看！”

两位 70 岁的科学家，在相互求证了这个事实之后，按捺不住喜悦，也顾不上时差了，马上就给身在美国的儿女打电话，让他们也能分享父母的荣耀与幸福。然后，夫妻俩出去散步。

二月的校园，夜晚清冷而安静，有花的芳香弥漫。挽着先生的胳膊慢慢走着

的张俐娜，激动地情绪在慢慢消散，反而有一种更加踏实的幸福感爬上了心头。

零下 12℃，由此成为了一个分水岭。

在她的科研组，以往难以溶解的大分子，诸如纤维素、甲壳素、聚苯胺等，如今都能溶解在预冷零下 12℃ 的氢氧化钠和尿素水溶液之中。这也意味着，由张俐娜创建的“绿色”溶剂，其低温溶解的新理论和技术，已成为了可再生资源材料领域的重大突破，也打开了研究和开发应用这种最为棘手的生物大分子的崭新通道。

纤维素、甲壳素、淀粉都是很难被溶解的高分子，要想加工，首先需要溶解。传统方法是用氢氧化钠 / 二硫化碳作为溶剂，再经过高温加热，使其溶解。普通如我们，也应该知道二硫化碳是有剧毒的一种化学物。只是 100 多年以来，却只能延续这种落后、污染极为严重的工艺，用以生产纤维素丝、膜等产品。偏偏，纤维素、甲壳素、蛋白质以及各种多糖，都是地球上取之不尽、用之不竭的可再生资源。这几乎是一种悖谬的循环——人们的衣食住行越来越离不开高分子，譬如塑料、橡胶、油漆、电器插座、大理石板、铅笔套等等，但又只能用近乎自我毁灭的方式来生产、制造这些产品。

我们穿时髦服装、开高级轿车、看欧洲杯、喝各种饮料、超市购物、离不开各式电器，却根本不知道，那些氨纶或是涤纶、轮胎、足球、装饮料的瓶子、大小塑料袋、电器外壳，甚至一双尼龙袜子、一卷卷保鲜膜、一小根彩色皮筋，都与高分子有着紧密的关系。只是随之而来的“白色污染”、石化原料的逐渐枯竭，带给人类世界的灾难也是预想不到的。因为人类无节制的需求，已有太多的隐患存在于这个世界。倘若不及早寻求解决的办法，终有一天会大爆发。

20 世纪 90 年代末，美国、日本等国家都意识到了用传统工艺来得到某些成品所付出的代价——那不是现在，而是关乎未来、以及未来的生存。他们很快就将这类高污染的粘胶丝工厂关闭了，淘汰下来的设备卖到中国。在中国重新开设工厂，制造所需要的产品，然后，他们进口。

一个偶然的机，张俐娜知道了最残酷的真相，难堪与伤心狠狠地侵袭了她——怎么会是这样？为何要将淘汰的设备卖到中国？明知是有毒、有污染的行业，为何还要让中国继续？难道，我们就甘心情愿被轻视、被欺负？

不行！

“当时我听说了这件事情，特别难过，觉得自己有责任、也有义务来做这方面的探索和研究。做了这么多年科研，怎么可能就找不到一种新的产品来代替呢？”如今讲起来，她的脸上还是流露出愤慨，即使再优雅的气质也无法掩藏。

这是一个有气节的人。

已经在可再生资源领域进行了10多年研究的张俐娜，被现实的惨烈激起了无限斗志。她下定了决心，一定要想办法研发出又便宜、又环保的新型溶剂，破解这百年来都没有改变过的高分子溶解难题。恰巧，此时的她得到了国家自然科学基金的支持，拿到这笔经费，张俐娜二话没说，开始了全心全意的研究。别看她个子娇小玲珑，发起狠来，却有一股子九头牛都拉不回来的倔强劲儿。

做科研，最重要的就是重复做试验。A方法不行就用B，B方法行不通换C，C方法靠不住则用D，总之，便是穷尽所能，一遍又一遍地尝试着各种方式、方法，以寻找到能通往光明的那条道路。

“在科学上没有平坦的大道，只有不畏劳苦、沿着陡峭山路攀登的人，才有希望到达光辉的顶点。”卡尔·马克思的这句话，可能是张俐娜最喜欢的，也是她多年来从事科研的准则——无论是崎岖的山路，或是多么不起眼的小路，作为一名科学家都应该默默地去攀爬、探索，不畏艰难。

张俐娜已经记不清，为了找到这条隐秘的、通往成功的路，她和她的团队经过了多少次失败。只是，即便那条路长满了太多的荆棘、杂草，即便真理被小心翼翼地隐藏起来，即便从来没有人注意到那条路的存在——张俐娜还是发现了！她不仅有一双敏锐又细致的眼睛，也有一颗强大的心，更重要的是，灵感还常常光顾她的头脑。

爱迪生曾说过，“天才是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水。当然，没有那百分之一的灵感，世界上所有的汗水加在一起也只不过是汗水而已。”可见，灵感是多么地重要。而此时的张俐娜，从脑海里蹦出来的便是——高温溶解？那好吧，如果是低温又会如何？

只是逆向思维，却让她的研究也一下子掉转了方向，她和她的研究生们又



开始重复着枯燥的实验。从0℃到零下1℃、2℃、5℃、10℃，都做了各种实验，依然没有找到最正确的路口。实验又一次陷入了僵局。

某天早上，从零下12℃的冷冻柜里拿出前几天放进去的氢氧化钠和尿素水溶液，将纤维素浸入其中，发现它竟然在慢慢被

溶解。这，可是真的？但明明，在零下 10℃、零下 11℃ 的溶液中，纤维素还是不完全溶解的啊。随后，他们又将甘蔗渣浆、竹浆放进被冷却的氢氧化钠 / 尿素水溶液，两分钟之后，这些极难溶解的高分子竟然全部被溶解！她们发现，当氢氧化钠 / 尿素水溶液被冷却到零下 12℃ 之后，就能够溶解纤维素。这是高分子的一种特殊溶剂——它几乎没有任何污染，简便、安全，最重要的是，制作成本还很低。

她几乎不敢相信。仅仅就因为零下 12℃？在零下 12℃，纤维素就能神奇地溶解在氢氧化钠和尿素水溶液中？而且其溶解速度，可以称为纤维素历史上的最快。这是在枯燥而单调的实验重复了千万次之后得出的数据，毫无疑问，是相当正确的。

张俐娜和她的团队，终于在零下 12℃ 找到了那条通往光明的道路。那里，阳光普照，温暖宜人。当她在国际学术会上报告这一重大成果时，来自世界各国的科学家纷纷惊叹：“太奇妙了！”

太奇妙了。

这是多少从事可再生资源研究的科学家们梦寐以求的奇妙结果啊，但只有张俐娜和她的团队做到了——突破了有机溶剂加热溶解高分子的传统方法，提出了水体系低温溶解大分子的新方法和机理，并且，她们用这种纤维素溶液创建出一系列的新型高分子材料。这也意味着，部分化石原料的高分子产品，极有可能被这种新型高分子材料所替代。

为什么会是零下 12℃？因为，一旦被冷冻到了零下 13℃，液体便会被凝固，那么，进行工业化就没有可能。唯有零下 12℃，才是最佳温度；唯有零下 12℃，才是让这些高分子望而却步的低温度，是化解它们的秘方。也唯有零下 12℃，可以让这种新溶剂从实验室走向工业化道路。

零下 12℃，就这样从冷冻柜、从实验室、从一连串的数字中走了出来；走向了一向是高高在上的“安塞姆·佩恩奖”；也走向了一个有着蓝天白云的世界。

0℃

1940 年 8 月生于福建光泽的张俐娜，很小的时候就随父母迁移到了江西。她是家里的老大，是母亲的好帮手，也是弟弟妹妹们的“小老师”。刚刚 7 岁的她，已经能够辅导妹妹们学习，好让她们能顺利通过入学考试。“我是大姐，我有责任带她们。”她说，“如果选择了，就必须负责到底，要不然就别做。”

或许正是因为这样的经历，让她过早地学会了认真、执著以及担当。而这些，正是一个优秀科学家必须具备的素质。

张俐娜生于真正的书香门第——父亲张国雄（后改名张杰）毕业于清华，堂伯父张国焘毕业于北大，母亲从北京民国学院肄业。但父母并没有给她多少学习上的辅导。他们只是不断地给她买书，让她自己从书里找到很多的真理——关于如何学习，关于诚信、责任，关于勤奋和执著。

她坐在自己的办公室，半层南楼都是她的实验室，无数的学生为了梦想的绚烂，跟随她一起在可再生资源领域苦苦地做着种种探求。1958年，刚刚考上武汉大学化学系的张俐娜，一定没有想到会有今天的情形——拥有庞大的研究团队、有如此多的仰慕者和追随者，以及所做出的杰出贡献。

已经年过 70 的张俐娜，头发微微烫过，打理得一丝不乱。眉毛用眉笔轻轻地描过，仿似一弯浅浅的月牙。精巧的眼镜，轻柔的声音，不时露出亲切的笑容。一件英格兰斜纹呢子外套，一方充满了春天气息的丝巾，一枚花朵样的胸针。举手投足之间，透着大家闺秀特有的隐忍与坚定。



◆ 2013 年荣获国家自然科学二等奖

“中国高分子的基础研究对国民

经济的贡献比较弱。因为没有原创性，再加上对提高材料的质量和性能的研究都不够，让我们在国际竞争中受到极大的制约。”

她个子并不太高，却一直挺拔着，没有片刻的松懈，就如她的科研。

1986 年，从日本大阪大学留学归来的她，和先生分别组建了自己的研究团队，开始在可再生资源领域探索，着重研究生物大分子。说到短暂的留学经历，张俐娜坦言：“对我影响巨大的，就是在留学期间，我才知道如何去做科研，如何去寻找科学的规律，如何做对国家有用的科研。以前只知盲目地蛮干，现在学会了有目标地巧干。”

而她所说的“巧干”，就是看准一个研究方向，就狠命儿去钻研。“所谓的科研，就像在木头上钻洞。美国人提倡的科研方法是将一个洞打好、打深，但

中国人喜欢在一方木头上打下很多洞，每一个洞都有痕迹，却找不到宝藏。”

这便是我们的现状——浮躁、急功近利，极少有人肯沉下心来，安安静静、本本份份地做一件事情。大多数人，都在拼命喧哗，惟恐自己的声音太弱。这世界太大，诱惑如此之多，那些繁华美景，又怎可错过？

但他们忘记了，繁华的背后是苍凉，美景也有凋谢的时刻。他们也忘记了，安静而专注，实在是另外一种实实在在的幸福。因为他们无法体会，所以也无从得知其甘甜滋味。

但张俐娜却体会到了。

当7岁的她带着4岁的妹妹顺利通过小学的入学考试，当18岁的她拿到武汉大学的录取通知书，当她自学了英语、日语、德语和计算机，当她在特殊时期坐飞机去海南做实验，当她亲手给自己的先生和孩子们裁制衣服，当她最终确定了可再生资源作为自己的研究方向，当她荣获“国家自然科学奖”二等奖，当她成为院士、获得国际大奖……

这一切的一切，都是带给她喜悦与幸福的源泉。而这源泉的初始，却是她持之以恒的坚定态度，以及身体力行的刻苦精神。

2011年，张俐娜当选为中国科学院院士，也是当年的两院院士中唯一当选的女性。

2012年3月27日，美国圣地亚哥，在“安塞姆·佩恩（Anselme Payen）奖”颁奖仪式上，正播放着一段VCR——身着酒红色暗花的天鹅绒旗袍、乳白色西式上装的张俐娜，用流利的英语致谢，高贵、典雅，又不失风度，引起现场科学家们的一片赞叹。

当时的张俐娜还在武汉，因为身体原因不得不在医院接受治疗——特意为她而举行的颁奖仪式，缺少了主角的光临。镁光灯下站着的，便是这段提前录制的VCR，它越过千山万水，将一位美丽的中国女院士形象带到了美国，也将中国人做科研的决心传递到了大洋彼岸。

评奖委员会说：“这是纤维素生产技术上的的一大里程碑。”科学家说：“这是一个从实验室基础研究到工业化试验的神话般的故事。”同行们说：“这是对现有再生纤维素生产工艺（粘胶法）发展迟缓和污染严重的一个显著突破。”

都没错。

只是，她的学识、她的教养、她那从容不迫的风度，都给世人传递出一种信息——无论是零下12℃带来的荣誉，或是12℃的温暖赞美，她依然会一如既往地保持0℃的冷静与决绝。

因为她是张俐娜。